

Roll No

CD/CY-504 (C) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Computer Organization and Architecture

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the basic rules and laws of Boolean algebra.

Simplify the Boolean expression $F = A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$.

बूलियन बीजगणित के मूल नियमों और कानूनों का वर्णन करें। बूलियन अभिव्यक्ति $F = A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$ को सरल करें।

b) Describe how a binary adder-subtractor circuit can be created using a 4-bit full adder and XOR gates.

वर्णन करें कि 4-बिट पूर्ण योजक और XOR गेट्स का उपयोग करके बाइनरी योजक-घटाव सर्किट कैसे बनाया जा सकता है।

2. a) Define Register Transfer Language (RTL) and explain how it is used to describe operations in digital circuits.

रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज (RTL) को परिभाषित करें और बताइए कि डिजिटल सर्किट में संचालन का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है।

- b) Explain how flip-flops are used in sequential circuits such as counters and shift registers.

समझाइए कि अनुक्रमिक सर्किटों में फ्लिप-फ्लॉप का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर।

3. a) Define Addressing modes and explain their purpose in specifying the operands of Instructions.

एड्रेसिंग मोड को परिभाषित करें और निर्देशों के ऑपरेंड को निर्दिष्ट करने में उनके उद्देश्य की व्याख्या करें।

- b) Explain how the ISA acts as a bridge between hardware and software in a computer system.

समझाइए कि ISA कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम कैसे करता है।

4. a) Describe what a micro-programmed control unit is and how it functions within a CPU.

बताइए कि माइक्रो-प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट क्या है और यह CPU के भीतर कैसे कार्य करता है।

- b) Define an interrupt vector and describe its purpose.

इंटरप्ट वेक्टर को परिभाषित करें और उसका उद्देश्य बताइए।

5. a) Describe the levels of the memory hierarchy, from registers to secondary storage.
रजिस्टर से लेकर द्वितीयक भंडारण तक मेमोरी पदानुक्रम के स्तरों का वर्णन करें।
- b) Describe different types of RAM and explain their characteristics.
विभिन्न प्रकार के RAM का वर्णन करें और उनकी विशेषताओं की व्याख्या करें।
6. a) Describe the different types of cache memory and how they improve access speed.
विभिन्न प्रकार की कैश मेमोरी का वर्णन करें और बताइए कि वे एक्सेस स्पीड को कैसे बेहतर बनाते हैं।
- b) Explain the Concept of Data Transfer and Differentiate Between Serial and Parallel Data Transfer.
डाटा ट्रांसफर की अवधारणा को समझाइए और सीरियल और समानांतर डाटा ट्रांसफर के बीच अंतर करें।
7. a) Define the Concept of Direct Memory Access (DMA) and Its Benefits in I/O Data Transfer.
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस (DMA) की अवधारणा को परिभाषित करें। I/O डाटा ट्रांसफर में इसके लाभ बताइए।
- b) Explain Thread-Level Parallelism (TLP) and How it is Implemented in Modern Processors?
थ्रेड-लेवल पैरेललिज्म (TLP) की व्याख्या करें और आधुनिक प्रोसेसर में इसे कैसे लागू किया जाता है ?

8. a) Define Pipelining and explain its working principle in modern CPUs.

पाइपलाइनिंग को परिभाषित करें और आधुनिक CPU में इसका कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

- b) Define RISC and CISC architectures.

RISC और CISC आर्किटेक्चर को परिभाषित करें।
